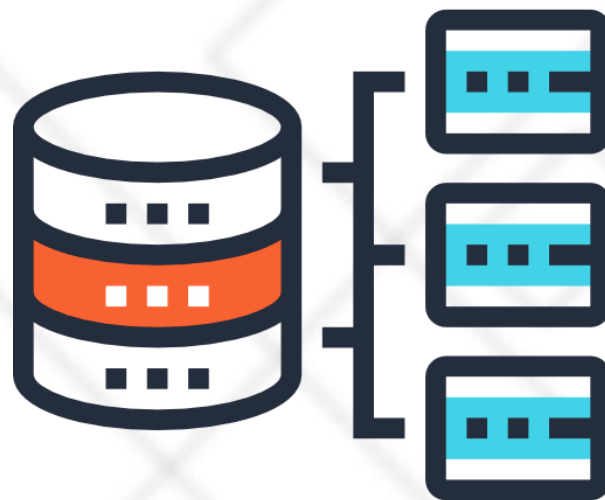




北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



数据库原理与设计

2024-2025第二学期

北京理工大学 计算机学院

段春晖

duanch@bit.edu.cn

□课程性质

- 专业必修课，总学分：3.0，总学时：48学时

□考核与成绩评定

- 平时成绩：30%
 - ◆ 作业、测验共10%
 - ◆ 实验20% (5%×4)
- 期末成绩：70% (闭卷考试)

□基础理论+实践内容相结合

□请大家保持课堂纪律和课堂秩序，欢迎提问！



课程目标



□掌握数据库的基本概念、原理和方法

□重点

- 关系、关系模型和关系运算
- 关系数据库标准语言——SQL
- 关系数据库规范化理论
- 数据库设计方法
- 数据库的恢复技术、数据库的安全性和完整性
- 关系数据库管理系统

章节

类别

1. 数据库系统引论
2. 数据模型
3. 关系数据库
4. SQL

基础篇

5. 查询处理和查询优化
6. 数据库安全性
7. 数据库完整性
8. 数据库恢复技术
9. 并发控制

系统篇

10. 关系数据库设计理论
11. 数据库设计
12. 数据库编程

设计与应用开发篇

为什么要学习数据库



- 现代社会是一个数据爆炸的时代，需要对数据进行有效的存储和管理
 - 持久化存储
 - 易查询、易管理
- 从个人发展的角度看
 - 任何一个现代公司都避免不了跟数据打交道，数据库的使用和原理知识很重要
 - 学习和理解数据库原理，让我们能够真正去解决问题，做到学以致用



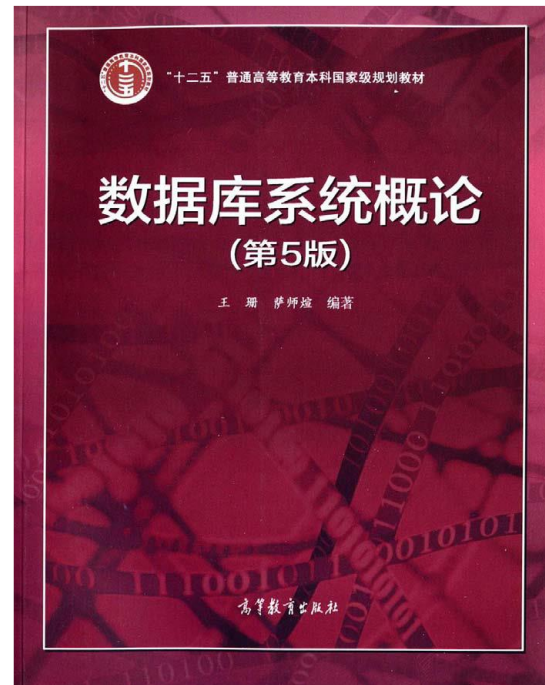
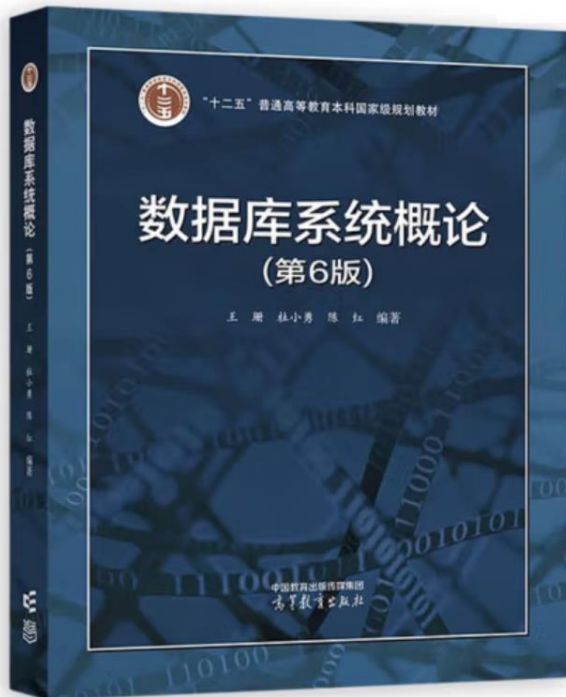
□教材：

- 王珊, 萨师煊, 数据库系统概论 (第5版) [M], 北京: 高等教育出版社, 2014.
- 周志逵, 郭贵锁等, 数据库系统原理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2008.

□参考书：

- Silberschatz A, Korth H F, Sudarshan S. Database system concepts[M]. New York: McGraw-Hill, 2019.
<https://www.db-book.com/> (数据库系统概念, 第七版)

教材与参考书





段春晖

duanch@bit.edu.cn

个人经历

- 2009~2013, 清华大学软件学院, 学士
- 2013~2018, 清华大学软件学院, 博士
- 2018~2021, 清华大学, 博士后
- 2021至今, 北京理工大学, 副教授

研究方向

- 物联网, 智能感知, 移动计算等



冯齐华

2022至今，计算机学院，博士生

联系方式：i北理课程群

Email: fengqh@bit.edu.cn

□ 课件下载

- 乐学课程主页
- <https://lexue.bit.edu.cn/course/view.php?id=16582>

□ 作业及实验要求

- 乐学提交**电子版**，字迹**工整清晰**
- 标明**学号、姓名、章节号**等信息
- **严禁抄袭！**